Tiro Oblicuo (Movimiento Proyectil)

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Movimiento en 2D: componentes independientes horizontal (MRU) y vertical (MRUV). Tiro horizontal y con ángulo.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 242–257. Consultar el original (PDF).

Objetivos de aprendizaje

- Resolver un lanzamiento horizontal o inclinado usando componentes y un tiempo común.
- Elegir una referencia vertical y conservar los signos durante todo el cálculo.
- Interpretar velocidad, aceleración y altura máxima sin confundir sus componentes.
- Reconocer las condiciones de las fórmulas de alcance y los límites del modelo.

Un objeto en vuelo bajo la acción de la gravedad

Un **proyectil** es un objeto que, después del lanzamiento, se mueve principalmente por la acción de la gravedad. Una pelota o una piedra permiten estudiar este modelo si la resistencia del aire puede despreciarse. El impulso de lanzamiento fija la velocidad inicial; no hace falta una fuerza horizontal continua para conservar su componente horizontal.

Adoptamos una región próxima a la superficie terrestre, gravedad uniforme y un marco aproximadamente inercial. En los ejemplos usamos $g = 10\ \text{m/s}^2$, como Bigler. Aquí g es un **módulo positivo**, no una componente con signo. Elegimos x horizontal y positivo hacia la derecha; y vertical y positivo hacia arriba.

Dos ecuaciones, un mismo movimiento

Las componentes se analizan por separado porque, **en este modelo**, $a_x = 0$ y $a_y = -g$. La independencia no es una regla universal para cualquier par de vectores perpendiculares: con resistencia del aire o restricciones, el planteo puede cambiar. Es una aclaración de la formulación del original, p. 242.

Magnitud	Horizontal	Vertical
Aceleración	$a_x = 0$	$a_y = -g$
Velocidad	$v_x = v_{0x}$	$v_y = v_{0y} - gt$
Posición	$x = x_0 + v_{0x}t$	$y = y_0 + v_{0y}t - gt^2/2$

El tiempo transcurrido t es el mismo en ambas columnas. Usar un tiempo para el avance horizontal y otro para la caída describiría dos eventos distintos, no la posición del mismo objeto.

Si preferís elegir abajo positivo en una caída horizontal, $a_y = +g$ y el desplazamiento hacia abajo es positivo. Esa convención también es válida, pero hay que transformar **todos** los signos. No se cambia g de módulo a componente a mitad del problema.

Estrategia de resolución

1. Dibujá el origen, los ejes, la posición inicial y el punto o nivel de llegada.
2. Identificá v_{0x} y v_{0y}; si hay ángulo, calculá las componentes.
3. Usá la condición de llegada para obtener el tiempo. Si se conoce una altura suele convenir empezar por $y(t)$; si se conoce la distancia horizontal a una valla, puede convenir empezar por $x(t)$.
4. Elegí la raíz temporal posterior al lanzamiento que corresponda al evento pedido.
5. Sustituí ese mismo tiempo para obtener la otra coordenada o componente de velocidad.

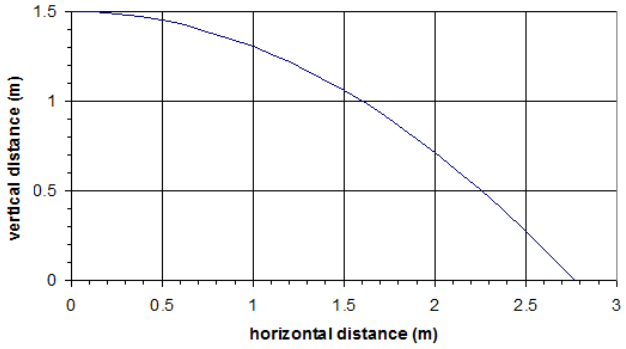
La recomendación de Bigler de resolver primero la vertical es útil para muchos problemas, pero no es obligatoria cuando los datos permiten hallar el tiempo horizontalmente.

Lanzamiento horizontal: pelota desde 1,5 m

En la p. 245, una pelota sale horizontalmente a 5 m/s desde 1,5 m de altura. Tomamos el suelo como $y = 0$, por lo que $y_0 = 1{,}5\ \text{m}$ y $v_{0y} = 0$.

$$0 = 1{,}5 - 5t^2 \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{0{,}3} \approx 0{,}5477\ \text{s}$$

$$\Delta x = 5\sqrt{0{,}3} \approx 2{,}74\ \text{m}$$



Trayectoria de la pelota lanzada horizontalmente.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 245. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

En el impacto $v_y = -10\sqrt{0{,}3} \approx -5{,}48\ \text{m/s}$ mientras $v_x = +5\ \text{m/s}$. La velocidad total apunta hacia adelante y hacia abajo. Su módulo, como comprobación propia, es $\sqrt{5^2 + 5{,}48^2} \approx 7{,}42\ \text{m/s}$.

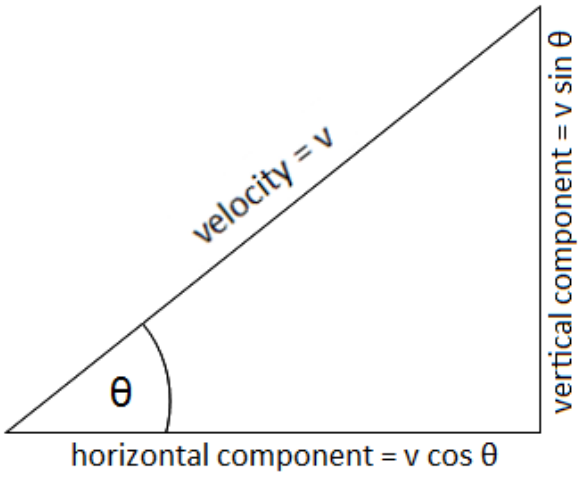
> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Operación numérica mostrada en el original. Consultar Bigler, p. 245.
>
> El original muestra $5(0{,}55) = 2{,}74$ con un tiempo ya redondeado. Para obtener 2,74 m se conserva el valor de la raíz hasta el final; el producto literal $5(0{,}55)$ da 2,75 m.

Un objeto soltado y otro lanzado horizontalmente desde la misma altura llegan al mismo nivel al mismo tiempo si ambos parten simultáneamente con $v_{0y} = 0$ y obedecen el mismo modelo sin aire.

Lanzamiento con ángulo

Si la rapidez inicial es v_0 y el ángulo θ se mide por encima del eje horizontal positivo:

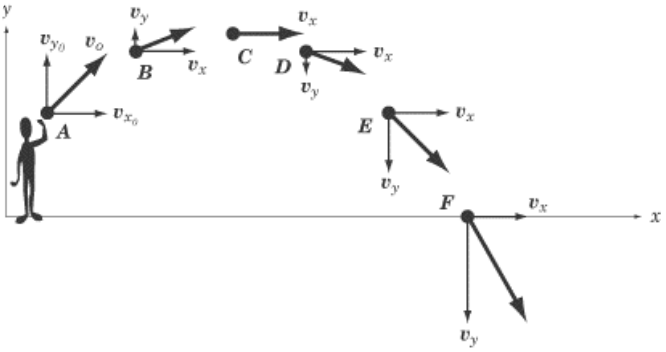
$$v_{0x} = v_0 \cos\theta, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\theta$$



Componentes de la velocidad inicial.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 246. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

La componente horizontal permanece constante; la vertical disminuye durante todo el vuelo. En el punto más alto $v_y = 0$, pero generalmente $v_x \neq 0$: **la pelota no queda en reposo** y su aceleración tampoco es cero.



La componente vertical cambia durante el vuelo.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 246. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Ejemplo del pájaro de Angry Birds, pp. 247–248

Sale a 20 m/s con $\theta = 40^\circ$ y llega a la misma altura. Sin redondear prematuramente:

$$v_{0x} = 20\cos 40^\circ \approx 15{,}32\ \text{m/s}$$

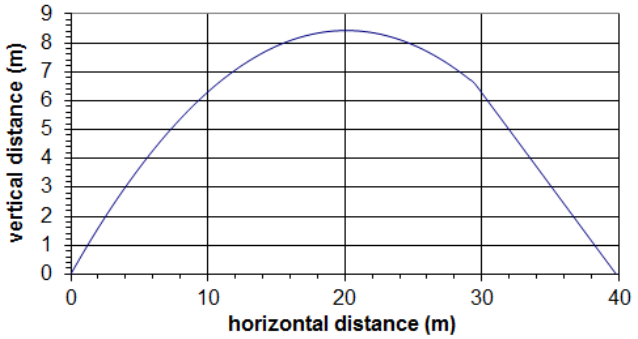
$$v_{0y} = 20\sin 40^\circ \approx 12{,}86\ \text{m/s}$$

Como $\Delta y = 0$:

$$0 = t\left(v_{0y} - \frac{g}{2}t\right)$$

Las raíces son $t = 0$, lanzamiento, y $T = 2v_{0y}/g \approx 2{,}571$ s, regreso al nivel inicial. El alcance es:

$$R = v_{0x}T = \frac{2v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g} \approx 39{,}39\ \text{m}$$



Trayectoria del ejemplo de lanzamiento a 40 grados.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 248. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

El texto original alterna valores intermedios redondeados y una componente gravitatoria negativa. Aquí conservamos $g > 0$, signos explícitos y cifras internas; el resultado final de 39,4 m se mantiene.

Alcance, trayectoria y sus condiciones

Si salida y llegada están a la **misma altura**, para una rapidez inicial fija y sin aire:

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

El máximo se obtiene a 45° porque allí $\sin(2\theta) = 1$. Esta conclusión **no es universal**: cambia si la altura de llegada es diferente, hay techo u otro obstáculo o actúa resistencia del aire. Es una aclaración de la recomendación abreviada de la p. 246.

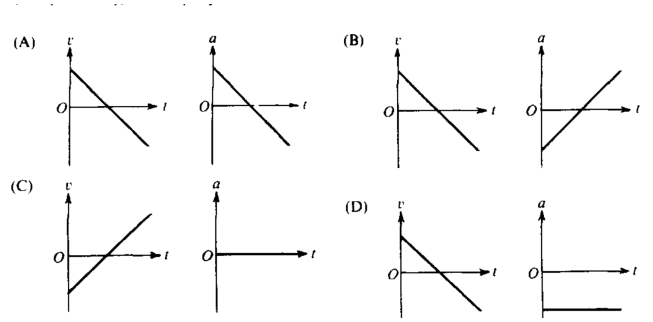
Eliminando t para $v_{0x} \neq 0$:

$$y - y_0 = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}(x - x_0) - \frac{g}{2v_{0x}^2}(x - x_0)^2$$

La trayectoria es parabólica dentro del modelo. Un lanzamiento estrictamente vertical, $v_{0x} = 0$, sigue una recta vertical y no admite esta eliminación dividiendo por v_{0x}. Al tocar el suelo termina el modelo de vuelo: el impacto no implica necesariamente detenerse en todas las direcciones, como simplifica la p. 244.

Gráficos y problema de la valla

Selección de gráficos, pp. 249–250

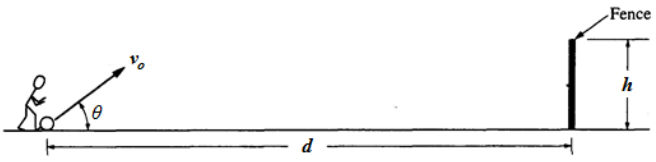


Opciones de velocidad y aceleración verticales.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 249. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Elegí qué par representa $v_y(t)$ y $a_y(t)$ tomando arriba positivo. La opción D muestra velocidad vertical lineal decreciente y aceleración constante negativa. Las opciones con aceleración variable o nula son incompatibles con el vuelo ideal. Cuando v_y cruza cero, no se anula a_y.

Una pelota que apenas supera una valla, p. 251



Condición de paso por una valla.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 251. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

La valla está a distancia horizontal d. La pelota sale a rapidez v_0 y ángulo θ y apenas pasa por su parte superior, de altura h respecto de la salida. El tiempo y la velocidad vertical allí son:

$$t = \frac{d}{v_0 \cos\theta}$$

$$v_y = v_0 \sin\theta - \frac{gd}{v_0 \cos\theta}$$

La condición adicional de altura, como desarrollo propio, es $h = d\tan\theta - gd^2/(2v_0^2\cos^2\theta)$. No debe confundirse «apenas superar» con estar en el punto más alto: solo ocurriría si además $v_y = 0$ en la valla.

Ejercicios originales, pp. 252–257

Se conserva la numeración y se usa $g = 10\ \text{m/s}^2$. En los lanzamientos inclinados 6 y 7 se explicita que salida y llegada tienen el mismo nivel; no se pretende calcular un alcance real con aire.

Nº	Enunciado adaptado
1	Una persona sale horizontalmente de un acantilado a 1,6 m/s y llega al agua 3,0 s después. Hallá altura y distancia a la base.
2	Una pelota sale horizontalmente de un techo de 56 m y cae a 45 m de la base. Hallá su rapidez inicial.
3	Un tigre salta horizontalmente desde altura h a rapidez v_0. Obtené la distancia a la base simbólicamente.
4	Aplicá el modelo anterior para $h = 7{,}5$ m y $v_0 = 4{,}5$ m/s.
5	Un avión vuela horizontalmente a 45 m/s a 160 m de altura. ¿A qué distancia horizontal del destino debe soltar un paquete?
6	Una pelota sale a 10,0 m/s con ángulo de 40,0°. Hallá el alcance al regresar al nivel inicial.
7	El ejemplo del cañón del libro usa 439 m/s y 5,00°. Hallá el alcance ideal al mismo nivel, sin aire.
8	Una competencia ideal tiene un techo 3,00 m por encima del nivel de lanzamiento y rapidez inicial máxima de 20,0 m/s. Hallá componente vertical máxima, ángulo y alcance al mismo nivel.

▼ **Comprobaciones de los ocho ejercicios**

1. $h = gT^2/2 = 45$ m y $R = v_{0x}T = 4{,}8$ m.
2. $T = \sqrt{2(56)/10} \approx 3{,}347$ s; $v_{0x} = 45/T \approx 13{,}45$ m/s .

3. $R = v_0\sqrt{2h/g}$. El paquete o animal conserva la componente horizontal inicial al comenzar el vuelo.
4. $T = \sqrt{1{,}5}\ \text{s}$ y $R \approx 5{,}51\ \text{m}$.
5. $T = \sqrt{32}\ \text{s}$ y $R = 45\sqrt{32} \approx 254{,}56\ \text{m}$; debe soltar antes de llegar al destino. No es un procedimiento operativo de lanzamiento: solo un modelo escolar.
6. $R = 10^2 \sin 80^\circ / 10 \approx 9{,}85\ \text{m}$.
7. $R = 439^2 \sin 10^\circ / 10 \approx 3346{,}65\ \text{m}$, consistente con los 3347 m del original. Es una predicción del modelo sin aire, no una validación histórica de alcance efectivo.
8. $v_{0y,\max} = \sqrt{2gh} = \sqrt{60} \approx 7{,}746\ \text{m/s}$. A rapidez total 20 m/s, $\theta = \arcsin(\sqrt{60}/20) \approx 22{,}79^\circ$, $v_{0x} = \sqrt{400 - 60} \approx 18{,}44\ \text{m/s}$ y $R = 2v_{0x}v_{0y}/g \approx 28{,}57\ \text{m}$. El techo hace inviable la opción de 45°; se supone altura de lanzamiento cero y se trata el proyectil como partícula.

Actividad propia con Tracker

Filmá una pelota con cámara fija, escala en el plano de movimiento y lanzamiento corto. En Tracker, ajustá $x(t)$ con una recta y $y(t)$ con una cuadrática. El coeficiente de t^2 vertical corresponde a $-g/2$ si arriba es positivo; no es directamente g. Compará el tiempo de llegada leído de ambas coordenadas y revisá perspectiva e incertidumbre.

Esta actividad es propia de la adaptación; Tracker fue desarrollado por Douglas Brown y Open Source Physics. No se presentan mediciones inventadas. Para pensar: ¿qué componente de velocidad se anula en la altura máxima y cuál suele conservarse?, ¿qué datos invalidarían el alcance máximo a 45°?